

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 8

Efektivne stopnje prostosti

Welch–Satterthwaite

4 rešene naloge iz izpitov 2020–2024

podtipa 8a–8b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj so stopnje prostosti in zakaj jih potrebujemo	2
1.2	Problem: več vhodnih veličin z različnimi n	2
1.3	Relativna oblika – pogosteje uporabna	2
1.4	Od ν_{eff} do števila meritev	3
1.5	Faktorji občutljivosti c_i	3
1.6	Poseben primer: amplituda impedance pri $\varphi = 45^\circ$	3
1.7	Postopek reševanja – vedno isti štirje koraki	3
2	Podtip 8a: Amplituda impedance iz realne in imaginarne komponente	5
2.1	Naloga 1 – Kolikokrat smo navidezno pomerili Z ? [MUNI200124, naloga 3]	5
2.2	Naloga 2 – Ista naloga z drugimi podatki [MUNI240125, naloga 3]	6
3	Podtip 8b: Merilni rezultat z efektivnimi stopnjami prostosti	7
3.1	Naloga 3 – Wheatstonov mostič [MUNI210114, naloga 4]	7
3.2	Naloga 4 – Primerjalna metoda [MUNI220202, naloga 4]	8
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	10
4.1	Ključne formule	10
4.2	Postopek v štirih korakih	10
4.3	Pregled vseh rešenih nalog	10
4.4	Intuicija – kaj določa ν_{eff}	11
4.5	Najpogostejše napake	11

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj so stopnje prostosti in zakaj jih potrebujemo

Ko negotovost ocenimo iz n ponovljenih meritev (ocena tipa A), ta ocena **sama** ni popolnoma zanesljiva – pri majhnem n je standardni odklon slabo določen. Stopnje prostosti povedo, *kako dobro* poznamo to negotovost:

$$\nu = n - 1$$

Zakaj $n - 1$ in ne n

Ker povprečje ocenimo iz istih podatkov, »porabimo« eno stopnjo prostosti (Besselov popravek, glej Tip 3). Pri $n = 4$ meritvah imamo torej $\nu = 3$ – negotovost je zelo slabo določena. Pri $n = 100$ je $\nu = 99$ in ocena je zanesljiva.

1.2 Problem: več vhodnih veličin z različnimi n

Ko izhodno veličino izračunamo iz *več* vhodnih veličin, vsaka izmerjena z drugačnim številom ponovitev, se postavi vprašanje: **kolikšna je zanesljivost končne, kombinirane negotovosti?** Odgovor da **Welch–Satterthwaitova enačba**:

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}}$$

kjer je:

- $u_c(y)$ – skupna (kombinirana) standardna negotovost izhodne veličine,
- $u_i(y) = |c_i| u(x_i)$ – **prispevek** i -te vhodne veličine k izhodni negotovosti,
- $\nu_i = n_i - 1$ – stopnje prostosti i -te vhodne veličine.

Pozor

Pozor na četrto potenco! V enačbi nastopajo u^4 , ne u^2 . To ni tipkarska napaka – Welch–Satterthwaite je aproksimacija porazdelitve vsote, kjer se prispevki utežijo z *obratno* stopnjo prostosti in *kvadratom* variance.

1.3 Relativna oblika – pogosteje uporabna

Če so negotovosti podane v relativni obliki ($w = u/x$), lahko celotno enačbo zapišemo z w namesto u :

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{w_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{w_i^4(y)}{\nu_i}}$$

Zakaj je to dovoljeno

Ker je $u_i = w_i \cdot y$, se v števcu pojavi y^4 in v vsakem členu imenovalca prav tako y^4 – vse se **pokrajša**. Enačba je torej *invariantna* glede na to, ali delamo z absolutnimi ali relativnimi negotovostmi. To zelo poenostavi naloge, kjer so negotovosti podane v odstotkih.

1.4 Od ν_{eff} do števila meritev

Ker je $\nu = n - 1$, je »navidezno število meritev« izhodne veličine:

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1$$

Pozor

ν_{eff} **vedno zaokrožimo NAVZDOL** na celo število. Manjše ν_{eff} pomeni *širši* interval negotovosti pri isti stopnji zaupanja – zaokrožitev navzdol je torej konservativna (previdna) izbira, ki nikoli ne podceni negotovosti.

1.5 Faktorji občutljivosti c_i

Prispevek vsake vhodne veličine dobimo z odvajanjem:

$$u_i(y) = |c_i| \cdot u(x_i), \quad c_i = \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

Za dve najpogostejši obliki funkcije:

Oblika	Skupna negotovost	Prispevki
produkt/kvocijent $y = \frac{x_1 x_2}{x_3}$	$w_c = \sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}$	w_i so kar podane relativne negotovosti
vsota kvadratov $y = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$	$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$	$c_i = \frac{x_i}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}$

1.6 Poseben primer: amplituda impedance pri $\varphi = 45^\circ$

Za $Z = \sqrt{\Re^2 + \Im^2}$ je faktor občutljivosti:

$$c_1 = \frac{\partial Z}{\partial \Re} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\Re}{\sqrt{\Re^2 + \Im^2}} = \frac{\Re}{\sqrt{\Re^2 + \Im^2}}$$

Pri kotu $\varphi = 45^\circ$ velja $|\Re| = |\Im|$, zato:

$$c_1 = \frac{\Re}{\sqrt{2\Re^2}} = \frac{\Re}{\Re\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{in enako} \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Zakaj je to tako uporabno

Oba faktorja sta enaka $1/\sqrt{2} \approx 0,7071$ – torej v nalogah pri $\varphi = 45^\circ$ preprosto **delimo obe negotovosti z $\sqrt{2}$** , brez računanja odvodov. Konkretnih vrednosti $\Re$ in $\Im$ sploh ne potrebujemo!

1.7 Postopek reševanja – vedno isti štirje koraki

1. **Prispevki:** $u_i(y) = |c_i| u(x_i)$ (ali kar w_i , če so podane relativne negotovosti pri produktu/kvocientu)
2. **Skupna negotovost:** $u_c = \sqrt{\sum u_i^2}$

3. **Stopnje prostosti:** $\nu_i = n_i - 1$ za vsako vhodno veličino

4. **Welch–Satterthwaite:** $\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{\sum u_i^4 / \nu_i}$, zaokroži **navzdol**, nato $n = \nu_{\text{eff}} + 1$

2 Podtip 8a: Amplituda impedance iz realne in imaginarne komponente

2.1 Naloga 1 – Kolikokrat smo navidezno pomerili Z ? [MUNI200124, naloga 3]

Podatki

Amplitudo impedance $|Z| = \sqrt{\Re^2(\underline{Z}) + \Im^2(\underline{Z})}$ določimo posredno iz merjenih komponent; kot $\varphi = 45^\circ$.

Standardni negotovosti komponent, določeni pri različnem številu meritev:

- $u(\Re) = 0,13 \Omega$ pri $n_{\Re} = 14$
- $u(\Im) = 0,36 \Omega$ pri $n_{\Im} = 8$

Vprašanje: Kolikokrat smo navidezno pomerili posredno merjeno veličino Z ?

1. korak – faktorja občutljivosti

Ker je $\varphi = 45^\circ$, velja $|\Re| = |\Im|$, zato sta oba faktorja enaka:

$$c_1 = \frac{\partial Z}{\partial \Re} = \frac{\Re}{\sqrt{\Re^2 + \Im^2}} = \frac{\Re}{\sqrt{2\Re^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad c_2 = \frac{\Im}{\sqrt{2\Im^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

2. korak – prispevka k skupni negotovosti

$$u_1(Z) = c_1 u(\Re) = \frac{0,13 \Omega}{\sqrt{2}} = 0,0919 \Omega$$

$$u_2(Z) = c_2 u(\Im) = \frac{0,36 \Omega}{\sqrt{2}} = 0,2546 \Omega$$

3. korak – skupna standardna negotovost

$$u_c(Z) = \sqrt{u_1^2(Z) + u_2^2(Z)} = \sqrt{(0,0919 \Omega)^2 + (0,2546 \Omega)^2} = 0,2706 \Omega$$

Zakaj tako?

Opazi, da drugi prispevek (0,2546) močno prevladuje nad prvim (0,0919) – razmerje je skoraj 3 : 1. Ker se v Welch–Satterthwaitovi enačbi prispevki nastopajo na *četrto* potenco, bo drugi prispevek določal rezultat še bolj izrazito ($3^4 = 81$ -krat).

4. korak – stopnje prostosti vhodnih veličin

$$\nu_{\Re} = n_{\Re} - 1 = 14 - 1 = 13 \quad \nu_{\Im} = n_{\Im} - 1 = 8 - 1 = 7$$

5. korak – Welch–Satterthwaite

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(Z)}{\frac{u_1^4(Z)}{\nu_{\Re}} + \frac{u_2^4(Z)}{\nu_{\Im}}} = \frac{(0,2706)^4}{\frac{(0,0919)^4}{13} + \frac{(0,2546)^4}{7}}$$

Po členih:

$$u_c^4 = 5,363 \cdot 10^{-3}, \quad \frac{u_1^4}{13} = \frac{7,14 \cdot 10^{-5}}{13} = 5,49 \cdot 10^{-6}, \quad \frac{u_2^4}{7} = \frac{4,200 \cdot 10^{-3}}{7} = 6,00 \cdot 10^{-4}$$

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{5,363 \cdot 10^{-3}}{6,05 \cdot 10^{-4}} = 8,86 \longrightarrow \nu_{\text{eff}} = 8$$

Rezultat

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1 = 9$$

Posredno merjeno veličino Z smo navidezno pomerili 9-krat.

Kaj pomeni »navidezno«

Veličine Z nismo merili neposredno niti enkrat – izračunali smo jo iz dveh drugih meritev. Rezultat $n = 9$ pove, da je **zanesljivost** naše ocene negotovosti $u_c(Z)$ enaka, kot če bi Z neposredno pomerili devetkrat.

Opazi tudi: rezultat (9) je bližje slabše določeni komponenti ($n_{\mathfrak{I}} = 8$) kot bolje določeni ($n_{\mathfrak{R}} = 14$) – ker prevladujoč prispevek u_2 »potegne« ν_{eff} proti svojemu ν .

2.2 Naloga 2 – Ista naloga z drugimi podatki [MUNI240125, naloga 3]**Podatki**

Isti model: $|Z| = \sqrt{\mathfrak{R}^2 + \mathfrak{I}^2}$, kot $\varphi = 45^\circ$.

- $u(\mathfrak{R}) = 0,31 \Omega$ pri $n_{\mathfrak{R}} = 15$
- $u(\mathfrak{I}) = 0,95 \Omega$ pri $n_{\mathfrak{I}} = 9$

Vprašanje: Kolikokrat smo navidezno pomerili Z ?

1.–2. korak – prispevka

Faktorja občutljivosti sta spet $1/\sqrt{2}$ (kot 45°):

$$u_1(Z) = \frac{0,31 \Omega}{\sqrt{2}} = 0,2192 \Omega \qquad u_2(Z) = \frac{0,95 \Omega}{\sqrt{2}} = 0,6718 \Omega$$

3. korak – skupna negotovost

$$u_c(Z) = \sqrt{(0,2192 \Omega)^2 + (0,6718 \Omega)^2} = 0,7066 \Omega$$

4. korak – stopnje prostosti

$$\nu_{\mathfrak{R}} = 15 - 1 = 14 \qquad \nu_{\mathfrak{I}} = 9 - 1 = 8$$

5. korak – Welch–Satterthwaite

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{(0,7066)^4}{\frac{(0,2192)^4}{14} + \frac{(0,6718)^4}{8}} = 9,73 \longrightarrow \nu_{\text{eff}} = 9$$

Rezultat

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1 = 10$$

Zakaj je rezultat spet blizu n_3

Negotovost imaginarne komponente je približno trikrat večja od realne ($u_2/u_1 \approx 3$). V enačbi z *četrto* potenco to pomeni, da drugi člen prispeva ≈ 81 -krat več kot prvi – praktično sam določa rezultat. Zato je $\nu_{\text{eff}} \approx \nu_3 = 8$, le rahlo dvignjen zaradi manjšega prispevka realne komponente.

Splošno pravilo: ν_{eff} je vedno blizu stopenj prostosti tiste komponente, ki ima **največji prispevek** k skupni negotovosti.

3 Podtip 8b: Merilni rezultat z efektivnimi stopnjami prostosti**Kaj je pri tem podtipu drugače**

Pri podtipu 8a smo iskali le n . Tu pa moramo podati **celoten merilni rezultat**: vrednost, negotovost in število meritev. Poleg tega so negotovosti podane v **relativni** obliki (v odstotkih), kar poenostavi računanje – faktorjev občutljivosti sploh ne rabimo, ker gre za produkt/kvocien.

3.1 Naloga 3 – Wheatstonov mostič [MUNI210114, naloga 4]**Podatki**

Z uravnovešenim mostičem smo izmerili $R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4} = 1,00218 \text{ k}\Omega$.

Relativne standardne negotovosti, določene pri različnem številu meritev:

- $w(R_2) = 0,1\%$ pri $n_2 = 12$
- $w(R_3) = 0,2\%$ pri $n_3 = 8$
- $w(R_4) = 0,3\%$ pri $n_4 = 4$

Vprašanje: Podaj merilni rezultat za R_1 .

1. korak – skupna relativna negotovost

Ker je R_1 **produkt in kvocien** vhodnih veličin, se relativne negotovosti seštevajo kvadratno (faktorji občutljivosti so pri tej obliki natanko 1):

$$w_c(R_1) = \sqrt{w^2(R_2) + w^2(R_3) + w^2(R_4)} = \sqrt{0,001^2 + 0,002^2 + 0,003^2}$$

$$w_c(R_1) = \sqrt{1 \cdot 10^{-6} + 4 \cdot 10^{-6} + 9 \cdot 10^{-6}} = \sqrt{14 \cdot 10^{-6}} = 3,742 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – absolutna negotovost

$$u_c(R_1) = w_c(R_1) \cdot R_1 = 3,742 \cdot 10^{-3} \cdot 1002,18 \Omega = 3,750 \Omega$$

3. korak – stopnje prostosti

$$\nu_2 = 12 - 1 = 11, \quad \nu_3 = 8 - 1 = 7, \quad \nu_4 = 4 - 1 = 3$$

4. korak – Welch–Satterthwaite v relativni obliki

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{w_c^4(R_1)}{\frac{w^4(R_2)}{\nu_2} + \frac{w^4(R_3)}{\nu_3} + \frac{w^4(R_4)}{\nu_4}}$$

Po členih (vsi $\cdot 10^{-12}$):

$$w_c^4 = (14 \cdot 10^{-6})^2 = 196 \cdot 10^{-12}$$

$$\frac{w_2^4}{\nu_2} = \frac{1 \cdot 10^{-12}}{11} = 0,0909 \cdot 10^{-12}, \quad \frac{w_3^4}{\nu_3} = \frac{16 \cdot 10^{-12}}{7} = 2,286 \cdot 10^{-12}, \quad \frac{w_4^4}{\nu_4} = \frac{81 \cdot 10^{-12}}{3} = 27,0 \cdot 10^{-12}$$

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{196}{0,0909 + 2,286 + 27,0} = \frac{196}{29,38} = 6,67 \rightarrow \nu_{\text{eff}} = 6$$

5. korak – število meritev

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1 = 7$$

Rezultat

$$R_1 = 1002,2 \Omega, \quad u_c(R_1) = 3,8 \Omega, \quad n = 7$$

Kdo prevladuje in zakaj

	R_2	R_3	R_4
w	0,1%	0,2%	0,3%
ν	11	7	3
delež v imenovalcu	0,3%	7,8%	91,9%

R_4 je **dvakrat slab**: ima največjo negotovost in najmanj meritev. Zato praktično sam določa ν_{eff} – rezultat (6) je zato razmeroma nizek, čeprav sta bili drugi dve veličini merjeni večkrat.
Praktični nauk: da bi izboljšali zanesljivost rezultata, bi morali ponoviti meritve R_4 , ne R_2 .

3.2 Naloga 4 – Primerjalna metoda [MUNI220202, naloga 4]

Podatki

Po primerjalni metodi smo izmerili $R_x = R_N \frac{U_x}{U_N} = 2,00122 \text{ k}\Omega$.

Relativne standardne negotovosti pri različnem številu meritev:

- $w(R_N) = 0,3\%$ pri $n_2 = 8$
- $w(U_x) = 0,2\%$ pri $n_3 = 14$
- $w(U_N) = 0,1\%$ pri $n_4 = 7$

Prispevek zaradi ločljivosti zanemarimo.

Vprašanje: Podaj merilni rezultat za R_x .

1. korak – skupna relativna negotovost

Spet gre za produkt in kvocient:

$$w_c(R_x) = \sqrt{w^2(R_N) + w^2(U_x) + w^2(U_N)} = \sqrt{0,003^2 + 0,002^2 + 0,001^2} = 3,742 \cdot 10^{-3}$$

Zakaj tako?

Skupna negotovost je **identična** kot v Nalogi 3 – iste tri vrednosti (0,1%, 0,2%, 0,3%), le razporejene med druge veličine. Ker se pri kvadratnem seštevanju vrstni red ne pozna, je w_c enaka. **Različna pa bo ν_{eff}** , ker so drugače razporejena števila meritev!

2. korak – absolutna negotovost

$$u_c(R_x) = 3,742 \cdot 10^{-3} \cdot 2001,22 \, \Omega = 7,488 \, \Omega$$

3. korak – stopnje prostosti

$$\nu_2 = 8 - 1 = 7, \quad \nu_3 = 14 - 1 = 13, \quad \nu_4 = 7 - 1 = 6$$

4. korak – Welch–Satterthwaite

Po členih (vsi $\cdot 10^{-12}$):

$$w_c^4 = 196 \cdot 10^{-12}$$

$$\frac{w^4(R_N)}{\nu_2} = \frac{81}{7} = 11,571, \quad \frac{w^4(U_x)}{\nu_3} = \frac{16}{13} = 1,231, \quad \frac{w^4(U_N)}{\nu_4} = \frac{1}{6} = 0,167$$

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{196}{11,571 + 1,231 + 0,167} = \frac{196}{12,97} = 15,11 \longrightarrow \nu_{\text{eff}} = 15$$

5. korak – število meritev

$$n = \nu_{\text{eff}} + 1 = 16$$

Rezultat

$$R_x = 2001,2 \, \Omega, \quad u_c(R_x) = 7,5 \, \Omega, \quad n = 16$$

Primerjava nalog 3 in 4 – ključna lekcija

	Naloga 3	Naloga 4
w_c	$3,742 \cdot 10^{-3}$	$3,742 \cdot 10^{-3}$ (<i>ista!</i>)
največji w	0,3% pri $n = 4$	0,3% pri $n = 8$
ν_{eff}	6	15

Skupna negotovost je **popolnoma enaka**, a ν_{eff} se razlikuje za faktor 2,5! Razlog: v Nalogi 3 je bila veličina z največjo negotovostjo merjena le 4-krat, v Nalogi 4 pa 8-krat.

Nauk: ν_{eff} ni odvisen le od velikosti negotovosti, ampak predvsem od tega, *kako dobro je določena tista komponenta, ki najbolj prispeva*. Vedno ponovi meritve tam, kjer je prispevek največji.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule

Kaj	Formula
stopnje prostosti	$\nu_i = n_i - 1$
Welch–Satterthwaite	$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum u_i^4(y)/\nu_i}$
relativna oblika	$\nu_{\text{eff}} = \frac{w_c^4(y)}{\sum w_i^4(y)/\nu_i}$
število meritev	$n = \nu_{\text{eff}} + 1$
produkt/kvocient	$w_c = \sqrt{\sum w_i^2}$
vsota kvadratov	$u_c = \sqrt{\sum u_i^2}$
$Z = \sqrt{\Re^2 + \Im^2}$ pri $\varphi = 45^\circ$	$c_1 = c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$

4.2 Postopek v štirih korakih

1. **Prispevki.** Produkt/kvocient $\rightarrow$ kar podane w_i . Vsota kvadratov pri $45^\circ \rightarrow$ deli z $\sqrt{2}$.
2. **Skupna negotovost.** Kvadratno seštevanje prispevkov.
3. **Stopnje prostosti.** $\nu_i = n_i - 1$ za vsako vhodno veličino.
4. **Welch–Satterthwaite.** Četrte potence, zaokroži **navzdol**, $n = \nu_{\text{eff}} + 1$.

4.3 Pregled vseh rešenih nalog

Naloga	Model	u_c ali w_c	ν_{eff}	n	Rezultat
1	$Z = \sqrt{\Re^2 + \Im^2}$	$0,2706 \Omega$	8	9	–
2	$Z = \sqrt{\Re^2 + \Im^2}$	$0,7066 \Omega$	9	10	–
3	$R_1 = R_2 R_3 / R_4$	$3,742 \cdot 10^{-3}$	6	7	$1002,2 \pm 3,8 \Omega$
4	$R_x = R_N U_x / U_N$	$3,742 \cdot 10^{-3}$	15	16	$2001,2 \pm 7,5 \Omega$

4.4 Intuicija – kaj določa ν_{eff}

ν_{eff} je **vedno blizu** stopnjam prostosti tiste vhodne veličine, ki ima **največji prispevek** k skupni negotovosti.

Zaradi *četrte* potence je ta učinek zelo izrazit: če je en prispevek trikrat večji od drugega, prevlada $3^4 = 81$ -krat.

Praktična posledica: ponovi meritve tam, kjer je prispevek k negotovosti največji – ponavljanje dobro določenih veličin ne pomaga skoraj nič.

4.5 Najpogostejše napake

1. **Uporaba u^2 namesto u^4** v Welch–Satterthwaitovi enačbi. To je najpogostejša napaka – četrta potenca ni tipkarska napaka.
2. **Uporaba n_i namesto $\nu_i = n_i - 1$** v imenovalcu.
3. **Zaokroževanje ν_{eff} navzgor.** Vedno navzdol – konservativna ocena.
4. **Pozabljen +1** pri prehodu $\nu_{\text{eff}} \rightarrow n$.
5. **Pozabljen faktor $1/\sqrt{2}$** pri amplitudi impedance ($\varphi = 45^\circ$).
6. **Mešanje absolutnih in relativnih negotovosti** znotraj iste enačbe. Izberi eno obliko in vztrajaj pri njej – obe dasta isti ν_{eff} .
7. **Linearno seštevanje negotovosti** namesto kvadratnega pri u_c .

Konec Tipa 8 – 4 rešene naloge (podtipa 8a–8b)